

Thème : thermochimie 1^{er} et 2nd principe1-2-3 : 1^{er} principe4-5-6-7-8 : 2nd principe**Exercice 1 : Cheminée au bioéthanol (CCINP)**

Les cheminées au bioéthanol constituent une alternative aux cheminées à bois traditionnelles. La combustion de l'éthanol C_2H_5OH dans l'air produit des flammes d'une trentaine de centimètres de haut.

1. Ecrire l'équation de combustion de l'éthanol. Les produits sont formés à l'état gazeux.
2. Calculer l'enthalpie standard $\Delta_r H^\circ$ de cette réaction. Commenter son signe.
3. Calculer la masse d'air nécessaire à la combustion de 1,5L d'éthanol.
4. Déterminer la température de flamme T_H , c'est-à-dire la température atteinte par le milieu réactionnel en négligeant tout transfert thermique avec l'extérieur. La température initiale est $T_i = 298K$.
5. En hiver, une pièce de $30m^2$ doit être chauffée avec une puissance $P = 3 kW$. Quel volume V_0 de bioéthanol faudrait-il brûler par heure pour chauffer la pièce par ce seul moyen ? Commenter.

**Données :**

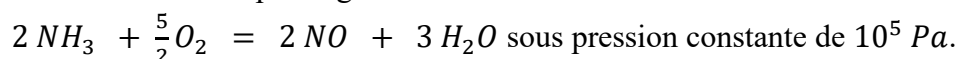
Extrait de table thermodynamique à 298 K :

	$C_2H_5OH_{(liq)}$	$H_2O_{(g)}$	$CO_{2(g)}$	$O_{2(g)}$	$N_{2(g)}$
$\rho(kg.m^{-3})$	789	0,60	1,80	1,31	1,25
$\Delta_f H^\circ (kJ.mol^{-1})$	-227,0	-241,8	-393,5	0	0
$C_p^\circ (J.K^{-1}.mol^{-1})$	111	33,6	37,1	29,4	29,1

Masses molaires : $M(H) = 1,0 g.mol^{-1}$; $M(C) = 12,0 g.mol^{-1}$; $M(O) = 16,0 g.mol^{-1}$; $M(N) = 14,0 g.mol^{-1}$

Exercice 2 :

On considère la réaction en phase gazeuse :

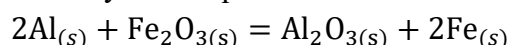


On fait cette réaction de façon adiabatique. Elle est rapide et totale dans le sens direct.

- 1) On introduit, à 300 K, 2 moles de NH_3 et 2,5 moles de O_2 . Déterminer la température finale.
- 2) Pour abaisser la température finale, on introduit 2 moles de NH_3 et 2,5 moles de O_2 et 10 moles de diazote (en utilisant de l'air), le tout à la température de 300 K. Déterminer la température finale.
- 3) A quelle température initiale faut-il introduire le mélange précédent pour obtenir une température finale de 1300 K ? On supposera que la réaction s'effectue à la température de 300 K.

Données : Enthalpie standard de réaction à 300 K : $\Delta_r H^\circ(300) = -460,2 kJ.mol^{-1}$ Capacités thermiques molaires à pression constante, en $J.mol^{-1}.K^{-1}$:27,2 pour O_2 , pour N_2 et pour NO ; 28,0 pour NH_3 et 34,3 pour H_2O .**Exercice 3 :**

Voici la réaction de l'aluminium sur l'oxyde ferrique



- 1) Quelle est l'enthalpie standard de cette réaction ?

- 2) Calculer la température atteinte lorsqu'un mélange d'aluminium et d'oxyde ferrique en proportion stœchiométrique initialement à 298 K réagit totalement à pression constante en ne dégageant dans l'atmosphère que 25% de l'effet thermique possible.

Données:

$$\Delta_f H^\circ(Fe_2O_{3(s)}) = -819,0 \text{ kJ.mol}^{-1} \text{ et } \Delta_f H^\circ(Al_2O_{3(s)}) = -1668 \text{ kJ.mol}^{-1}$$

Capacités thermiques massiques (supposées indépendantes de T) :

$$Fe_{(s)} : 0,67 \text{ J.K}^{-1}.g^{-1}; \quad Al_2O_{3(s)} : 0,84 \text{ J.K}^{-1}.g^{-1};$$

$$\text{Masses molaires : } Al = 27,0 \text{ g.mol}^{-1}; Fe = 56,0 \text{ g.mol}^{-1}; O = 16,0 \text{ g.mol}^{-1}$$

Exercice 4 : Déplacements d'équilibres

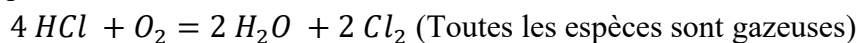
On s'intéresse à des réactifs introduits (sans produits) dans des réacteurs en proportions stœchiométriques.

- 1) Pour l'équilibre suivant : $CO(g) + 2H_{2(g)} = CH_3OH_{(l)}$ de $\Delta_r H^\circ < 0$, déterminer l'effet :
 - a. D'une élévation isobare de la température ;
 - b. D'une augmentation isotherme de la pression ;
 - c. De l'introduction d'un constituant inactif gazeux à la température et pression constantes.
- 2) Mêmes questions pour l'équilibre : $2.CaC_{2(cr)} + 3.O_{2(g)} = 2.CaO_{(cr)} + 4.CO_{(g)}$ de $\Delta_r H^\circ < 0$.
- 3) Mêmes questions pour l'équilibre : $Fe_3O_{4(cr)} + H_{2(g)} = 3.FeO_{(cr)} + H_2O_{(g)}$ de $\Delta_r H^\circ > 0$.
- 4) Mêmes questions pour l'équilibre : $2.N_2O_{5(cr)} = 4.NO_{2(g)} + O_{2(g)}$ de $\Delta_r H^\circ < 0$.

Exercice 5 : déplacement de l'équilibre de Deacon



On s'intéresse à l'équilibre de Deacon :



- 1) Déplacement de l'équilibre avec la température :
On donne la valeur de la constante de cet équilibre pour deux températures : $K^\circ(450^\circ) = 42$ et $K^\circ(650^\circ) = 0,47$.
 - a) Si l'on veut synthétiser du dichlore à partir de l'acide chlorhydrique, vaut-il mieux opérer à haute ou basse température ?
 - b) Cette réaction est-elle endothermique ou exothermique ?
- 2) Déplacement de l'équilibre avec les conditions mécaniques :
 - a) Si l'on veut synthétiser du dichlore à partir de l'acide chlorhydrique, vaut-il mieux opérer à haute ou basse pression ?

Initialement, on introduit $4.n_0$ moles de chlorure d'hydrogène, l'oxygène est introduit dans les proportions stœchiométriques, et il n'y a ni dichlore ni eau.

- b) Exprimer la constante de cet équilibre K° en fonction de n_0 , ξ , P .
- c) Retrouver le résultat précédent concernant l'action de la pression sur l'équilibre.

Exercice 6 : Calcul d'un pK_A .

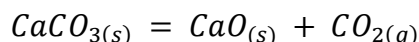
Calculer le pK_A , à 25 °C, du couple NH_4^+/NH_3 , les données thermodynamiques étant les suivantes :

	NH_4^+	NH_3	H^+
$\Delta_f H^\circ$ en kJ.mol^{-1}	-132,5	-80,3	0
S_m° en $\text{J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$	13,4	11,3	0

Exercice 7 : Thermochimie (CCINP 24)



On considère l'équilibre :



1. Quels sont les noms usuels de CaO et CaCO_3 ? Quelles sont leurs utilisations industrielles ?
2. On donne les pressions suivantes à l'équilibre : $P(1000 \text{ K}) = 0,119 \text{ bar}$ et $P(1200 \text{ K}) = 4,25 \text{ bar}$. Calculer $\Delta_r H^\circ$ et $\Delta_r S^\circ$, supposés indépendants de la température.
3. On donne $P(1080 \text{ K}) = 0,583 \text{ bar}$. Vérifier que cela correspond.
4. Dans une enceinte initialement vide de volume $V = 40 \text{ L}$ maintenue à 1080 K , on place 1 mol de $\text{CaO}_{(s)}$.
 - a) On ajoute n moles de $\text{CO}_{2(g)}$. Rien ne se passe avant qu'on atteigne la pression d'équilibre. Pourquoi ?
 - b) Calculer n minimal pour atteindre la pression d'équilibre.
 - c) Calculer n maximal pour rester à la pression d'équilibre.

Exercice 8 : Equilibre d'isomérisation

On étudie à 25°C , sous $P = 5 \text{ bar}$, l'équilibre d'isomérisation entre l'isobutane A (gaz) et le butane B (gaz). On part de $n_0 = 1 \text{ mol}$ d'isobutane pur.

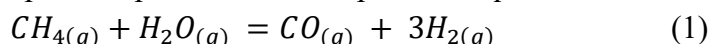
- 1) Exprimer l'enthalpie libre G du système chimique étudié, pour un avancement ξ à l'instant t .
- 2) Tracer le graphe $G = f(\xi)$.
- 3) En déduire la constante d'équilibre à 25°C et la valeur ξ_{eq} .

Données à 25°C : $\mu_A^\circ = -17,98 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ et $\mu_B^\circ = -15,71 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

Exercice 9 : Préparation du dihydrogène



La conversion du méthane par la vapeur d'eau correspond à l'équilibre



avec $\Delta_r G^\circ(T) = 227,0 \cdot 10^3 - 253,9 \cdot T$ en $\text{J} \cdot \text{mol}^{-1}$.

- 1)
 - a) A-t-on intérêt à réaliser cet équilibre à haute ou à basse température pour en améliorer le rendement en dihydrogène ?
 - b) Dans l'industrie, cette réaction est réalisée sous une pression de 30 bar ; est-ce pour améliorer le rendement en dihydrogène ou pour limiter la taille des installations ?
- 2) Cet équilibre est réalisé sous une pression totale $P = 30,0 \text{ bar}$ et avec un mélange initial tel que $n_0(\text{H}_2\text{O})/n_0(\text{CH}_4) = 4,0$. Déterminer la température T_1 pour laquelle le taux de conversion α du méthane est de $0,80$.

Exercice 10 : synthèse industrielle en phase gazeuse homogène

On étudie l'équilibre en phase homogène gazeuse : $2\text{SO}_2 + \text{O}_2 = 2\text{SO}_3$

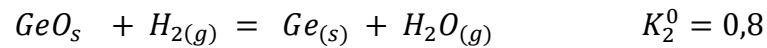
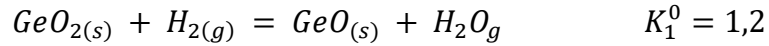
- a) Cette réaction industrielle, contenue dans le processus de fabrication de l'acide sulfurique, se fait à 700K . Justifier ce choix.
- b) Calculer la valeur de la constante d'équilibre à 700K .

A cette température, on souhaite obtenir un taux de conversion de SO_2 de $90,0\%$ à partir d'un mélange initial contenant $5,00 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$ de O_2 , $5,00 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$ de SO_2 et $2,00 \cdot 10^{-1} \text{ mol}$ de N_2 .
- c) A quelle pression P doit-on travailler ? Comment qualifieriez-vous cette synthèse industrielle ?

	SO_2	O_2	SO_3
$\Delta_f H^\circ (\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$	-297	0	-396
$S_m^\circ (\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1})$	248	205	257

Exercice 11 : Réduction des oxydes de germanium

On donne à $T = 950\text{ K}$ les équilibres suivants ainsi que leurs constantes respectives :



On considère une enceinte de volume fixé contenant initialement n_0 moles de GeO_2 dans laquelle on introduit progressivement H_2 dont la quantité de matière est noté n . On pose $y = \frac{P_{\text{H}_2}}{P_{\text{H}_2\text{O}}}$

1. Exprimer les constantes d'équilibres des deux réactions.
2. Montrer que lors de l'introduction du dihydrogène, la réaction 1 est spontanée.
3. Expliquer pourquoi l'équilibre 2 ne peut avoir lieu simultanément à l'équilibre 1. Calculer alors en fonction de n_0 la quantité n_1 de H_2 à introduire pour faire disparaître en totalité $\text{GeO}_{2(s)}$; quelle est la valeur de y durant l'établissement de l'équilibre 1 ; pour quelle valeur de n l'équilibre 2 est-il atteint ? Quelle est là encore la valeur de y correspondante ?
4. Enfin, pour quelle valeur de n avons-nous consommé la totalité de $\text{GeO}(s)$?
5. Tracer la courbe $y = f\left(\frac{n}{n_0}\right)$